

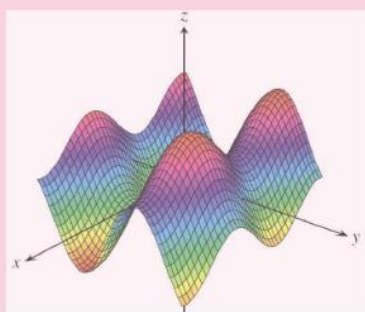
1

Maxima

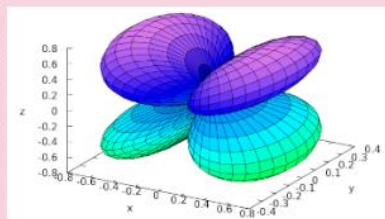
2

Maxima — свободная система компьютерной алгебры, написанная на языке Common Lisp.

Maxima имеет широкий набор средств для проведения аналитических вычислений, численных вычислений и построения графиков.

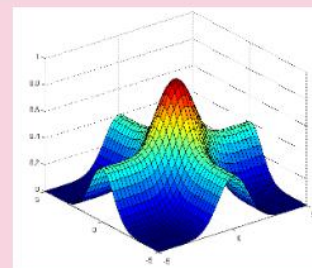


Работу над Maxima вел Уильям Шелтер с 1982 года и до своей кончины в 2001 году. В 1998 году он получил разрешение на публикацию исходного кода под лицензией GPL.

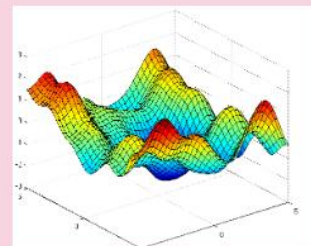


лицензия предоставляет пользователям компьютерных программ следующие права:

- 1) свободу запуска программы, с любой целью;
- 2) свободу изучения того, как программа работает, и её модификации;
- 3) свободу распространения копий;
- 4) свободу улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ;



Компьютерная программа Maxima представляет собой свободно распространяемую систему компьютерной алгебры, рассчитанную на широкий круг пользователей.



Недостаток: отсутствие справки на русском языке, но в сети Интернет присутствует большое количество статей с примерами использования Maxima.

«Основные возможности Maxima, используемые при работе со встроенными математическими и с пользовательскими функциями»

exp(x) cot(x)
Встроенные математические функции

В Maxima имеется достаточно большой набор встроенных математических функций. Вот некоторые из них

синус	sin(x)
косинус	cos(x)
тангенс	tan(x)
котангенс	cot(x)
арксинус	asin(x)
аркосинус	acos(x)
арктангенс	atan(x)
арккотангенс	acot(x)
гиперболический синус	sinh(x)
гиперболический косинус	cosh(x)

Следует иметь в виду, что некоторые названия функций отличаются от названий, используемых в отечественной литературе: Вместо tg — tan, вместо ctg — cot, вместо arcsin — asin, вместо arccos — acos, вместо arctg — atan, вместо arcctg — acot, вместо ln — log, вместо cosec — csc.

Натуральный логарифм	log(x)
Остаток от деления	mod(x,y)
Квадратный корень	sqrt(x)
Модуль	abs(x)
Мин. элемент из списка	min(x1,...,xn)
Макс. элемент из списка	max(x1,...,xn)
Экспонента	exp(x)

Для записи функции необходимо указать ее название, а затем, в круглых скобках записать через запятую значения аргументов. Если значением аргумента является список, то он заключается в квадратные скобки, а элементы списка также разделяются запятыми.

Пользовательская функция

Пользователь может задать собственные функции. Для этого сначала указывается название функции, в скобках перечисляются названия аргументов, после знаков := (двоеточие и равно) следует описание функции.

```
(%i1) f(x):=x^2;
(%o1) f(x) :=x^2

(%o2) map(f,[1,2,3,4,5]);
(%o2) [1,4,9,16,25]
```

После задания пользовательская функция вызывается точно так, как и встроенные функции Maxima.

Нужно помнить, что не следует использовать для функций названия, зарезервированные для встроенных функций Maxima. (см. Про встроенные математические функции)